Topic 5 □期生產

> □四經濟｜主修 B 第 2 課｜日期：_____

今天要學會

- 分辨短期與長期；重點是有沒有固定投入，不是日曆上的長短。
- 從表格計算總產量（TP）、平均產量（AP）及邊際產量（MP）。
- 解釋遞減邊際報酬定律，並從 TP／AP／MP 圖表讀出關係。
- 以正確術語解釋增加一單位勞工對產量的影響。

1. □期與長期：看甚麼才對?

在生產理論□，□期是至少有一種生產要素固定不變的時期；長期是所有生產要素均可以改變的時期。它們不是固定的「一星期」或「一年」。

以一間奶茶店為例，在下月內它或可多聘一名店員，但不能立刻把店舖面積擴大。因此店舖面積是固定投入、店員數目是可變投入，這段時間是短期。若店主有足夠時間搬到更大店舖、添置機器和調整所有投入，則屬長期。

時期	生產要素可否全部改變?	奶茶店例子
短期	不可以；至少一項投入固定	店舖面積固定，只增加店員
長期	可以；所有投入可改變	搬遷、擴充店面、購置更多機器

> **記憶句：**短期／長期看「投入的彈性」，不看日曆。

2. 三種產量：同一張表，不同問題

假設店舖面積和咖啡機固定，只增加店員。

店員人數（勞工）	總產量 **TP**（杯／小時）	平均產量 **AP**（杯／人／小時）	邊際產量 **MP**（每新增一人多做的杯數／小時）
0	0	—	—
1	10	_____	_____
2	26	_____	_____
3	39	_____	_____
4	48	_____	_____
5	53	_____	_____

總產量（TP）

總產量是某段時間內所有投入合共生產的總數量。上表□ 3 名店員做 39 杯，TP 是 39 杯。

平均產量（AP）

平均產量是平均每單位可變投入的產量：

$$AP = \square\text{產量} \div \text{可變投入數量} = TP \div \text{勞工人數}$$

例如有 3 名店員，每小時做 39 杯飲品，$AP = 39 \div 3 = 13$ 杯／人／小時。

邊際產量（MP）

邊際產量是增加一單位可變投入所增加的總產量：

$$MP = \square\text{產量的改變} \div \text{可變投入數量的改變}$$

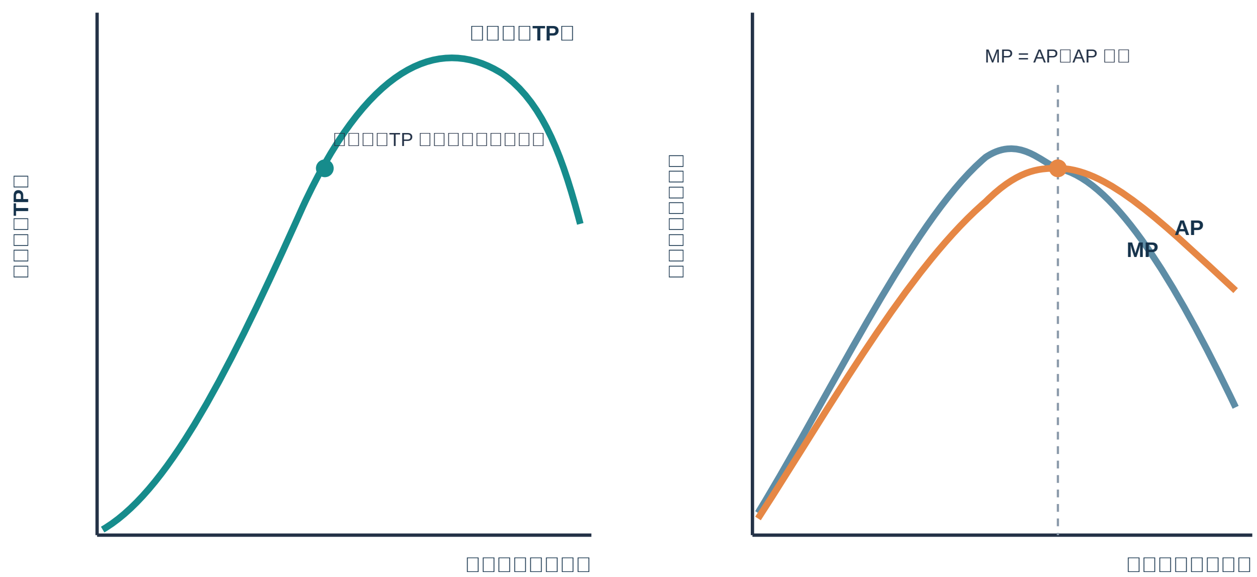
由 2 名店員變為 3 名店員，TP 由每小時 26 杯升至 39 杯；多聘一名店員令每小時產量增加 $39 - 26 = 13$ 杯，因此 MP = 每名新增店員每小時增加 13 杯。

> **AP** 問「平均每人做多少」；**MP** 問「新增加的那一人多做了多少」。

3. TP 與 MP：由固定投入讀懂額外產量

在短期內，店舖面積和咖啡機固定。起初增加店員可令工作分工更細，例如一人沖調、一人收銀，MP 可能上升。可是店員繼續增加後，要共用同一部機器和有限空間，互相等候或阻礙，新增店員帶來的額外產量便會下降。

這就是遞減邊際報酬定律：在其他投入固定不變下，連續增加可變投入，當可變投入超過某一點後，每增加一單位可變投入所帶來的額外產量會遞減。



□□□□□□□□□□□□□□□

□□□MP □□□□□□□□ TP □□□□MP □ AP □□□□□□ AP□□ AP □□□□□□ AP□

先讀 **TP**，再判斷 **MP**

TP 曲線的情況	**MP** 的意思
TP 向上而且愈來愈斜	MP 為正，而且上升
TP 向上但愈來愈平	MP 為正，但下降
TP 到達最高點	MP = 0
TP 開始下降	MP 為負

> **讀圖次序：**先看 TP 是上升還是下降，再看斜率變大還是變小。TP 上升不等於 MP 上升；只要 TP 仍上升，MP 仍為正。

4. AP 與 MP：平均數如何改變?

MP 也會影響 AP：若新增店員帶來的產量高於原有 AP，平均產量會上升；若低於原有 AP，平均產量會下降。這和新成績高於或低於班級原有平均分的道理一樣。

逐步示範：**MP** 為正，**AP** 仍可下降

1. 3 名店員每小時做 39 杯，原有 AP = 39 ÷ 3 = 13 杯／人。
2. 第 4 名店員令 TP 增至每小時 48 杯，故 MP = 48 − 39 = 9 杯／小時。
3. MP（9）低於原有 AP（13），所以新 AP 降至 48 ÷ 4 = 12 杯／人／小時。

因此，**TP** 上升、**MP** 為正，**AP** 卻下降並不矛盾；新加入的產量只要低於原有平均，就會拉低平均。

必記定義

詞語	**HKDSE** 答題用語
短期	至少有一種生產要素固定不變的時期。
長期	所有生產要素均可以改變的時期。
總產量（TP）	某段時間內的總產出量。
平均產量（AP）	平均每單位可變投入的產量。
邊際產量（MP）	增加一單位可變投入所增加的總產量。
遞減邊際報酬定律	在其他投入固定不變下，當可變投入超過某一點後，每增加一單位可變投入所帶來的額外產量會遞減。

課堂練習

快問快答

1. 髮型屋在未來一個月可多聘髮型師，但店面和座位數不變。這是短期還是長期？為甚麼？
2. 某工場有 4 名工人，TP 是 60 件。AP 是多少？
3. 工人由 4 名增至 5 名，TP 由 60 件增至 68 件。第 5 名工人的 MP 是多少？
4. TP 繼續上升但曲線愈來愈平，MP 是正、零還是負？它正在上升還是下降？
5. 為甚麼共用一部固定的咖啡機可令 MP 最終下降？

選擇題

1. 下列哪項正確描述短期？
   A. 必定少於一年
   B. 所有投入都固定
   C. 至少有一種投入固定不變
   D. 廠商不能改變任何投入

2. 一間工場由 2 名工人（TP = 24）增至 3 名工人（TP = 33）。第 3 名工人的 MP 是
   A. 8
   B. 9
   C. 11
   D. 33

3. 某店員人數由 3 人增至 4 人，TP 由 39 杯升至 48 杯。下列哪項正確？
   A. TP 下降，因為 AP 由 13 杯降至 12 杯
   B. TP 上升但 AP 下降，因為新增店員的 MP 低於原有 AP
   C. MP 為負數，因為 AP 下降
   D. 固定投入增加，所以 AP 下降

4. 下列哪項最能解釋遞減邊際報酬？
   A. 所有投入同時增加
   B. 工人數目增加，但店面和機器固定，工人開始互相等候

C. 廠商搬到更大工場

D. 每增加一名工人，總產量必定下降

5. TP 曲線在某一點達到最高後開始下降，該點以後的 MP 是

A. 正數

B. 零或正數

C. 負數

D. 必定等於 AP

結構式題目

某甜品店在短期內只有一部雪糕機。下表顯示不同店員數目下，每小時的總產量。

店員數目	0	1	2	3	4	5
TP（杯）	0	12	28	42	52	58

1. 計算第 2 至第 5 名店員的 MP。（2 分）
2. 計算 4 名店員時的 AP。（1 分）
3. 解釋為何店員由 3 名增至 5 名時，MP 會下降。（3 分）
4. TP 由 5 名店員後仍上升但上升速度放慢，這反映 MP 有甚麼變化？（2 分）
5. 店主說：「第 5 名店員的 MP 是正數，所以 AP 一定上升。」這個說法正確嗎？用表□數據解釋。（2 分）

> 今天最重要的一句話： TP 看全部產出，AP 看平均每人產出，MP 看多一名工人帶來多少額外產出。